Control Automático
2º Curso Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Telecomunicación

Práctica de Laboratorio 1

Análisis de un motor de corriente continua

Dpto. de Ingeniería de Sistemas y Automática — ISA
Universidad de Sevilla | ialvarado@us.es

1 Objetivos

En esta práctica se va a familiarizar con el equipo de laboratorio basado en Arduino diseñado por el grupo ISA, que permite controlar un motor de corriente continua con lazo de control íntegramente en MATLAB/Simulink. Los objetivos concretos son:

- Familiarizarse con el hardware y el modelo de Simulink del equipo.
- Leer la posición angular y la velocidad proporcionadas por el encoder magnético.
- Estudiar la calidad de la medida de velocidad y el efecto del filtrado.
- Identificar la función de transferencia del motor (ganancia estática K y constante de tiempo τ) mediante ensayos de escalón.

2 Descripción del equipo ISA

El banco de prácticas está formado por los siguientes elementos (figura 1):

- **Motor CC:** Maxon A-max 22, con reductora planetaria GP 22B.
- **Encoder:** AS5047P, encoder magnético absoluto de 14 bits ($2^{14} = 16\,384$ pasos/vuelta), sin contacto y sin rozamiento.
- **Driver:** TB6612FNG, puente en H doble; permite PWM bipolar $u \in [-255, 255]$.
- **Arduino UNO:** actúa como nodo de adquisición y actuación. Lee el encoder por SPI, calcula la velocidad y se comunica con el PC mediante protocolo serie binario a 115 200 baud, con período de muestreo $T_s = 10\,\text{ms}$ (100 Hz).
- **PC con MATLAB/Simulink:** ejecuta el algoritmo de control e intercambia datos con el Arduino a través del puerto USB/serie.

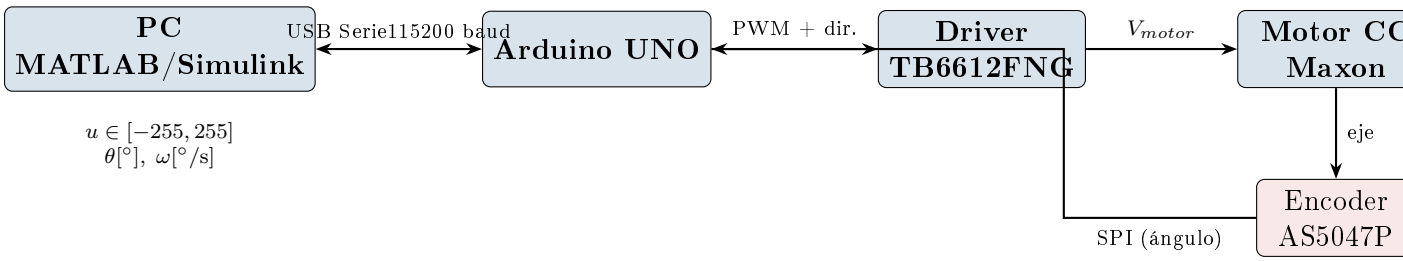


Figure 1: Esquema del equipo de prácticas ISA.

2.1 Protocolo de comunicación serie

El Arduino y MATLAB intercambian paquetes binarios cada $T_s = 10\,\text{ms}$:

Dirección	Trama (bytes)	Contenido
Arduino → MATLAB	`'V'` | float θ | float ω | float u | `'\n'`	θ [°], ω [°/s], eco de u
MATLAB → Arduino	`'A'` | int16 u | `'\n'`	señal de control $u \in [-255, 255]$

La señal de control equivalente en tensión es:

$$V_{eq} = u \cdot \frac{V_{cc}}{255} \approx u \cdot \frac{12}{255} \quad [\text{V}] \tag{1}$$

3 El modelo de Simulink `MotorCC_V2`

Toda la comunicación serie está encapsulada en el bloque **Motor_CC** dentro del modelo `MotorCC_V2.slx`. Los estudiantes *no necesitan* configurar bloques serie manualmente.

3.1 Apertura y configuración del puerto

1. Conecte el cable USB entre el Arduino y el PC.
2. Abra MATLAB y navegue hasta la carpeta del proyecto (`software/matlab/`).
3. Abra el modelo: `open('MotorCC_V2.slx')`.
4. **Haga doble clic** sobre el bloque **Motor_CC**. El diálogo escaneará automáticamente los puertos serie disponibles y los mostrará en el desplegable *Puerto serie*. Seleccione el puerto del Arduino (p. ej., `COM3` en Windows o `/dev/tty.usbmodem...` en macOS/Linux) y pulse *OK*.

3.2 Entradas y salidas del bloque Motor_CC

El modelo base ya incluye una entrada *Constant* (valor 50) y un bloque *Scope* conectados al bloque Motor_CC. Puede modificar el valor de la constante y conectar bloques adicionales según necesite en cada apartado.

Nota

El motor gira en ambas direcciones según el signo de u. Comience con valores pequeños ($|u| \leq 50$) para evitar golpes bruscos. La simulación se ejecuta en tiempo real sincronizada con el Arduino.

4 Señal de actuación y lectura del sensor

En este apartado va a comprobar el funcionamiento básico del equipo: aplicar una señal de control constante y observar la respuesta del motor.

1. Configure el bloque *Constant* con el valor $u = 50$.

2. Ajuste el tiempo de parada de la simulación a 5 s en la barra de herramientas de Simulink.
3. Pulse **Run**. El scope debe mostrar el ángulo y la velocidad del motor.
4. Repita con $u = -50$ y con $u = 0$.

Pregunta #1 — Resolución del encoder

a) ¿Cuántos pasos da el encoder AS5047P por revolución?

b) Calcule la resolución en grados y en radianes por paso.

c) El Arduino envía el ángulo acumulado en grados. Si se desea trabajar en radianes, ¿qué factor de conversión hay que aplicar en Simulink?

Pregunta #2 — Señal de actuación y velocidad en régimen permanente

Con $u = 50$:

a) ¿Cuál es la velocidad en régimen permanente en °/s?

b) Convierta ese valor a rad/s.

c) ¿Qué tensión equivalente V_{eq} [V] corresponde a $u = 50$?

d) ¿Qué ocurre si invierte el signo de u? ¿Y si pone $u = 0$?

5 Medida de velocidad

El Arduino calcula la velocidad como la variación de ángulo entre dos períodos consecutivos:

$$\omega[k] = \frac{\theta[k] - \theta[k-1]}{T_s} \quad [^\circ/\text{s}] \tag{2}$$

con $T_s = 10\,\text{ms}$. Esta diferencia discreta amplifica el ruido de cuantificación del encoder.

5.1 Observación del ruido de velocidad

1. Aplique $u = 50$ y observe en el Scope la señal de velocidad ω en régimen permanente. Haga zoom en unos pocos ciclos para apreciar la variación de muestra a muestra.
2. Estime visualmente la amplitud pico a pico del ruido de velocidad.

5.2 Filtrado paso bajo de la velocidad

Para atenuar el ruido, se puede añadir un filtro paso bajo de primer orden en Simulink:

$$F(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c} \tag{3}$$

Añada un bloque *Transfer Fcn* entre la salida ω del bloque Motor_CC y el Scope, con numerador $[\omega_c]$ y denominador $[1,\ \omega_c]$. Pruebe con $\omega_c = 50$ rad/s (frecuencia de corte ≈ 8 Hz).

Nota

Recuerde establecer el tiempo de muestreo del bloque Transfer Fcn en -1 (hereda del solver). El solver de Simulink debe ser de paso fijo con $T_{step} = 0.01\,\text{s}$.

Pregunta #3 — Calidad de la medida de velocidad

a) ¿Cuál es la resolución mínima de velocidad que puede detectar el encoder para $T_s = 10\,\text{ms}$? (Recuerde: 16 384 pasos/vuelta.)

b) Compare cualitativamente la señal de velocidad sin filtrar y con el filtro $F(s) = 50/(s+50)$: ¿qué mejora se observa en el ruido? ¿Y qué retardo introduce el filtro?

c) ¿Qué criterio usaría para elegir ω_c? Razone en términos de compromiso entre atenuación de ruido y retardo.

6 Identificación de la función de transferencia

Se va a identificar el modelo de primer orden del motor usando ensayos de escalón:

$$G(s) = \frac{\Omega(s)}{V_{eq}(s)} = \frac{K}{\tau s + 1} \tag{4}$$

donde $\Omega(s)$ es la velocidad en rad/s, $V_{eq}(s)$ es la tensión equivalente en voltios, K [rad s^{-1} V^{-1}] es la ganancia estática y τ [s] la constante de tiempo.

6.1 Procedimiento

1. Modifique el modelo para que el bloque *Constant* proporcione la señal de control. Para el ensayo de escalón, utilice $u = 50$ (equivalente a $V_{eq} \approx 2.35\,\text{V}$).
2. Añada una conversión a rad/s multiplicando la salida ω por $\pi/180$ (bloque *Gain*).
3. Configure la simulación para al menos 2 s de duración.
4. Ejecute la simulación partiendo del motor en reposo.
5. Exporte los datos del Scope a MATLAB pulsando el botón *Log/unlog signals* o usando `simout` con un bloque *To Workspace*.

6.2 Determinación gráfica de K y τ

A partir de la respuesta al escalón (figura 2):

- **Ganancia estática:**

$$K = \frac{\omega_{ss}}{V_{eq}} \tag{5}$$

  donde ω_{ss} es la velocidad en régimen permanente.
- **Constante de tiempo:** τ es el tiempo que tarda la velocidad en alcanzar el 63.2% de ω_{ss} desde el inicio del escalón.

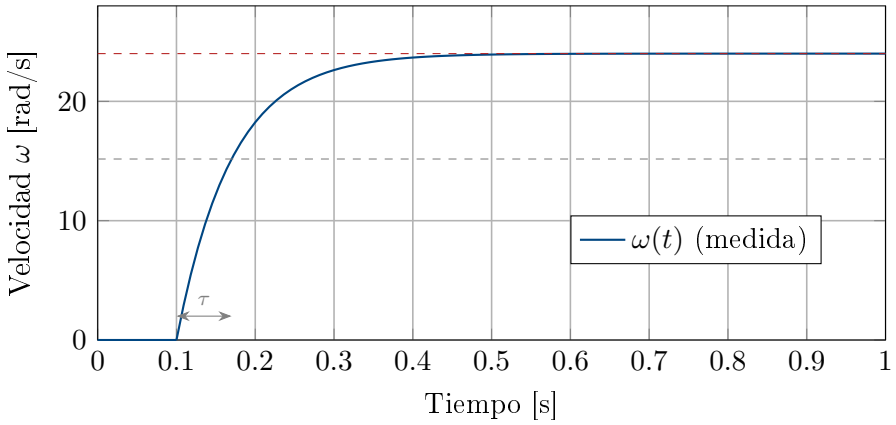


Figure 2: Respuesta al escalón de velocidad. Se identifican gráficamente la velocidad en régimen permanente ω_{ss} y la constante de tiempo τ.

Pregunta #4 — Función de transferencia (con y sin reductora)

a) Aplique el escalón $u = 50$ ($V_{eq} \approx 2.35\,\text{V}$) y determine ω_{ss} en rad/s.

b) Calcule la ganancia estática K usando la ecuación (5).

c) Determine τ gráficamente a partir de la curva de respuesta.

d) Escriba la función de transferencia $G(s) = K/(\tau s + 1)$ con los valores obtenidos.

Pregunta #5 — Validación del modelo

a) Repita el ensayo con $u = -50$. ¿Es el sistema simétrico? ¿Obtiene los mismos valores de K y τ?

b) Repita con $u = 100$. ¿Se mantiene la linealidad? Razone la respuesta.

c) Usando la función de transferencia identificada y la herramienta `step` de MATLAB (o el bloque Transfer Fcn en Simulink), superponga la respuesta del modelo sobre la medida experimental. ¿El ajuste es satisfactorio?

Pregunta #6 — Efecto de la reductora

El motor lleva acoplada una reductora planetaria GP 22B. ¿Cómo afecta la reductora a la constante de tiempo τ y a la ganancia estática K en comparación con un motor sin reductora? Razone cualitativamente.

Hoja de respuestas

Hoja de respuestas — Práctica 1

Nombre: _____

Dato solicitado	Respuesta
#1 Resolución del encoder	
#2 Velocidad en régimen permanente ($u = 50$)	
#3 Calidad de la medida de velocidad	
#4 Función de transferencia $G(s)$	
#5 Validación del modelo	
#6 Efecto de la reductora	

A El encoder magnético AS5047P

A diferencia de los encoders ópticos incrementales, el AS5047P es un encoder **magnético absoluto** de 14 bits. Sus principales características son:

- **Resolución:** $2^{14} = 16\,384$ posiciones por vuelta $\Rightarrow$ resolución de $360/16\,384 \approx 0.022\,^\circ$/paso.
- **Lectura absoluta:** No necesita referencia inicial (homing) ni contador de pulsos; devuelve el ángulo directamente en cada lectura SPI.
- **Sin contacto:** El sensor lee el campo magnético de un imán solidario al eje; no hay desgaste mecánico ni rozamiento.
- **Interfaz:** SPI a hasta 10 MHz (el firmware usa 400 kHz para mayor robustez).

El firmware de Arduino acumula el ángulo entre vueltas para proporcionar una posición angular absoluta ilimitada:

$$\theta_{abs}[k] = \theta_{raw}[k] + 360 \cdot n_{vueltas} \tag{6}$$

donde $\theta_{raw} \in [-180, 180)$ y $n_{vueltas}$ se actualiza cada vez que se detecta un cruce por ± 180.

La velocidad se calcula directamente en el firmware como:

$$\omega[k] = \frac{\theta_{abs}[k] - \theta_{abs}[k-1]}{T_s} \quad [^\circ/\text{s}], \quad T_s = 10\,\text{ms} \tag{7}$$